INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE TETE

**DIVISÃO DE ENGENHARIA**

**CURSO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA**

*NOCTURNO – 3.º ANO*

# MediAgenda-Sistema de Agendamento de Consultas Médicas

**https://github.com/Henriques-Gove/MediAgenda/blob/main/MediAgenda.docx**


**Discentes:**

| Nome Completo | Número |
|---|---|
| Ermenegildo dos Santos D. Alberto | 2025EIN122 |
| Fernando António Catemene | 2024EIN194 |
| Henriques Joaquim Gove | 2024EIN151 |
| Hilénio José Jamisse | 2024EIN196 |
| Teresa Francisco Mangue | 2024EIN187 |

**Docente**: MSc. Luís Jorge Nhacanhaca


**TETE, MAIO DE 2026**

## ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO DA IDEIA DO SISTEMA ..... 3
1.1 Descrição Geral ..... 3
1.2 Contexto e Relevância ..... 3
1.3 Público-Alvo ..... 3
1.4 Justificativa ..... 4
2. LISTA DE REQUISITOS DO SISTEMA ..... 5
2.1 Requisitos Funcionais ..... 5
3.1 Diagrama de Casos de Uso ..... 17
3.3 Diagrama de Atividades — Fluxo de Marcação de Consulta ..... 19
3.4 Diagrama de Sequência — Marcação de Consulta ..... 20
4. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ..... 21
4.1 Cronograma de Desevolvimento-Tabela ..... 21
4.2 Gráfico de Gantt — Cronograma ..... 22
4.3 Responsaveis das por cada tarefa ..... 23
5. CONCLUSÃO PRELIMINAR ..... 24
5.1 Principais Desafios Previstos e Estratégias de Mitigação ..... 24
5.2 Considerações Finais ..... 25

# 1. APRESENTAÇÃO DA IDEIA DO SISTEMA

## 1.1 Descrição Geral

O MediAgenda é uma aplicação web e móvel destinada ao agendamento e gestão de consultas médicas, concebida para modernizar e simplificar a interação entre pacientes e profissionais de saúde. O sistema permite que pacientes marquem, consultem, alterem e cancelem consultas de forma autónoma, eliminando a necessidade de contacto telefónico ou presença física na clínica para a maioria das operações administrativas.

Os médicos e secretários dispõem de um painel de gestão completo onde podem gerir as suas agendas, registar disponibilidades, aceder ao historial de consultas e comunicar com os pacientes. O sistema envia notificações automáticas por e-mail e/ou SMS para confirmação e lembrança de consultas, reduzindo a taxa de absentismo e melhorando a eficiência operacional das clínicas e consultórios.

## 1.2 Contexto e Relevância

Muitas unidades hospitalares e clínicas ainda usam o sistema analógico, tornando o processo mais lento e causando: perda de informações, conflitos de horários, demora no atendimento e dificuldades de organização. Com esta aplicação, o processo torna-se mais eficiente, seguro e moderno.

O agendamento de consultas é essencial para a gestão eficiente da saúde, garantindo a organização do fluxo de pacientes, a otimização do tempo do profissional e a melhoria da experiência do paciente. Ele previne falhas, reduz faltas, permite agendamentos 24/7 e facilita a detecção precoce de doenças. Os principais benefícios são:

- Organização e Eficiência: uma agenda bem gerida equilibra o volume de pacientes com a carga de trabalho, evitando períodos ociosos e longas esperas.
- Melhoria na Experiência do Paciente: agendamentos online oferecem conveniência e flexibilidade, permitindo que o paciente marque consultas a qualquer hora via smartphone.
- Redução de Faltas: sistemas modernos integrados permitem o envio de lembretes automáticos, diminuindo a taxa de ausências.
- Saúde Preventiva: o agendamento regular facilita o acompanhamento contínuo e a detecção precoce de doenças, prevenindo complicações.
- Gestão Estratégica: a análise dos dados de agendamento auxilia clínicas a tomarem decisões baseadas em métricas, como horários de pico e taxas de cancelamento.

## 1.3 Público-Alvo

| Perfil | Descrição | Necessidade Principal |
|---|---|---|
| **Paciente** | Utilizadores que necessitam de marcar consultas médicas | Marcar/gerir consultas com facilidade |
| **Médico** | Profissionais de saúde que gerem a sua agenda clínica | Visualizar e gerir disponibilidade e histórico |
| **Secretário(a)** | Administrativos de clínicas e consultórios | Gerir agendas e comunicar com pacientes |
| **Administrador** | Gestor do sistema e da plataforma tecnológica | Configurar sistema, gerir utilizadores e relatórios |

## 1.4 Justificativa

A escolha do MediAgenda como tema do projeto fundamenta-se em quatro pilares essenciais:

- Impacto social direto: a saúde é uma área crítica onde a tecnologia pode agilizar o acesso a cuidados médicos.
- Complexidade adequada: o sistema possui entidades bem definidas que permitem explorar amplamente os conceitos de Engenharia de Software.
- Aplicabilidade imediata: pode ser implementado em qualquer linguagem e framework, facilitando a transição para a Parte II.
- Familiaridade com o domínio: todos os membros do grupo já interagiram com sistemas de saúde como utilizadores, facilitando a elicitação de requisitos.

## 2. LISTA DE REQUISITOS DO SISTEMA

"Os requisitos foram elicitados com base nas boas práticas de Engenharia de Requisitos, priorizados segundo o método MoSCoW e organizados em requisitos funcionais, regras de negócio e não funcionais" (SOMMERVILLE, 2011).+

### 2.1 Requisitos Funcionais

"Os requisitos funcionais descrevem os serviços ou funções que o sistema deve fornecer, definindo como o sistema deve reagir a determinadas entradas e situações" (SOMMERVILLE, 2011).

#### Registo de Utilizador

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RF-01 | | |
| **Nome** | Registo de Utilizador | | |
| **Módulo** | Autenticação | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Ermenegildo dos Santos D. Alberto |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Ermenegildo dos Santos D. Alberto |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Alta |
| **Descrição** | O sistema deve permitir que novos utilizadores se registem fornecendo nome, e-mail, palavra-passe e perfil (paciente, médico ou secretário). O e-mail é validado por um link de confirmação. | | |

#### Autenticação e Autorização

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RF-02 | | |
| **Nome** | Autenticação e Autorização | | |
| **Módulo** | Autenticação | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Fernando António Catemene |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Fernando António Catemene |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Alta |
| **Descrição** | O sistema deve autenticar utilizadores via e-mail e palavra-passe, com suporte a recuperação de credenciais. Deve implementar controlo de acesso baseado em perfis (RBAC). | | |

### Agendamento de Consulta

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RF-03 | | |
| **Nome** | Agendamento de Consulta | | |
| **Módulo** | Agendamento | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Henriques Joaquim Gove |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Henriques Joaquim Gove |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Alta |
| **Descrição** | O paciente deve poder pesquisar médicos por especialidade, nome ou localização, visualizar horários disponíveis e efectuar a marcação de uma consulta. | | |

### Gestão da Agenda Médica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RF-04 | | |
| **Nome** | Gestão da Agenda Médica | | |
| **Módulo** | Agenda Médica | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Hilénio José Jamisse |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Hilénio José Jamisse |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Alta |
| **Descrição** | O médico/secretário deve poder definir e editar horários de disponibilidade, bloqueios e férias. O sistema deve impedir marcações em horários indisponíveis. | | |

### Cancelamento e Reagendamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RF-05 | | |
| **Nome** | Cancelamento e Reagendamento | | |
| **Módulo** | Agendamento | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Teresa Francisco Mangue |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Teresa Francisco Mangue |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Alta |

| | |
|---|---|
| **Descrição** | O paciente deve poder cancelar ou reagendar uma consulta com antecedência mínima configurável (padrão: 24 horas). O sistema deve registar o motivo do cancelamento. |

### Notificações Automáticas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RF-06 | | |
| **Nome** | Notificações Automáticas | | |
| **Módulo** | Notificações | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Ermenegildo dos Santos D. Alberto |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Ermenegildo dos Santos D. Alberto |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Alta |
| **Descrição** | O sistema deve enviar notificações por e-mail e/ou SMS ao paciente e ao médico na confirmação, 24h antes e 1h antes da consulta, e em caso de cancelamento. | | |

### Histórico de Consultas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RF-07 | | |
| **Nome** | Histórico de Consultas | | |
| **Módulo** | Histórico | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Fernando António Catemene |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Fernando António Catemene |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Alta |
| **Descrição** | Pacientes e médicos devem ter acesso ao histórico completo de consultas (realizadas, canceladas, remarcadas), com filtros por data, especialidade e estado. | | |

### Painel do Médico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RF-08 | | |
| **Nome** | Painel do Médico | | |
| **Módulo** | Painel Médico | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Henriques Joaquim Gove |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Henriques Joaquim Gove |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Alta |
| **Descrição** | O médico deve ter acesso a um painel com a agenda diária/semanal, lista de pacientes do dia e acesso rápido ao historial de cada paciente. | | |

### Cadastro de Pacientes

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RF-09 | | |
| **Nome** | Cadastro de Pacientes | | |
| **Módulo** | Gestão de Pacientes | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Hilénio José Jamisse |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Hilénio José Jamisse |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Alta |
| **Descrição** | O sistema deve permitir o cadastro de pacientes com nome, idade, telefone e endereço, bem como a edição e consulta dos dados em qualquer momento. | | |

### Cadastro de Médicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RF-10 | | |
| **Nome** | Cadastro de Médicos | | |
| **Módulo** | Gestão de Médicos | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Teresa Francisco Mangue |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Teresa Francisco Mangue |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Alta |
| **Descrição** | O sistema deve permitir o cadastro de médicos com nome, especialidade e número de registo, associando-os a horários de disponibilidade. | | |

### Gestão de Especialidades

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RF-11 | | |
| **Nome** | Gestão de Especialidades | | |
| **Módulo** | Administração | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Ermenegildo dos Santos D. Alberto |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Ermenegildo dos Santos D. Alberto |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Média |
| **Descrição** | O administrador deve poder criar, editar e desactivar especialidades médicas. Cada médico pode estar associado a uma ou mais especialidades. | | |

### Avaliação de Consulta

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RF-12 | | |
| **Nome** | Avaliação de Consulta | | |
| **Módulo** | Avaliações | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Fernando António Catemene |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Fernando António Catemene |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Média |
| **Descrição** | Após a realização de uma consulta, o paciente deve poder avaliar o atendimento (1 a 5 estrelas) e deixar um comentário opcional. | | |

### Relatórios e Estatísticas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RF-13 | | |
| **Nome** | Relatórios e Estatísticas | | |
| **Módulo** | Relatórios | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Henriques Joaquim Gove |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Henriques Joaquim Gove |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Média |
| **Descrição** | O administrador deve ter acesso a relatórios de taxa de ocupação, taxa de cancelamento, consultas por especialidade e satisfação média por médico. | | |

### Pesquisa e Filtros

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RF-14 | | |
| **Nome** | Pesquisa e Filtros | | |
| **Módulo** | Pesquisa | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Hilénio José Jamisse |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Hilénio José Jamisse |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Alta |
| **Descrição** | O sistema deve permitir pesquisa de médicos por nome, especialidade, localização, avaliação e disponibilidade de horário. | | |

## 2.2 Requisitos Não Funcionais

"Os requisitos não funcionais definem restrições e atributos de qualidade do sistema, como desempenho, segurança, confiabilidade e usabilidade" (PRESSMAN; MAXIM, 2020).

### Tempo de Resposta

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RNF-01 | | |
| **Nome** | Tempo de Resposta | | |
| **Categoria** | Desempenho | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Ermenegildo dos Santos D. Alberto |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Ermenegildo dos Santos D. Alberto |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Essencial |
| **Descrição** | O tempo de resposta para pesquisa de disponibilidade deve ser inferior a 5 segundos para até 1000 utilizadores simultâneos. | | |

### Disponibilidade

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RNF-02 | | |
| **Nome** | Disponibilidade | | |
| **Categoria** | Disponibilidade | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Fernando António Catemene |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Fernando António Catemene |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Essencial |
| **Descrição** | O sistema deve ter disponibilidade de 99,5% (uptime), equivalendo a menos de 44 horas de inactividade por ano. | | |

### Protecção de Dados

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RNF-03 | | |
| **Nome** | Protecção de Dados | | |
| **Categoria** | Segurança | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Henriques Joaquim Gove |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Henriques Joaquim Gove |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Essencial |
| **Descrição** | Todos os dados pessoais e de saúde devem ser armazenados e transmitidos com encriptação, em conformidade com as normas de protecção de dados. | | |

### Auditoria

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RNF-04 | | |
| **Nome** | Auditoria | | |
| **Categoria** | Segurança | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Teresa Francisco Mangue |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Teresa Francisco Mangue |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Importante |
| **Descrição** | O sistema deve registar logs de auditoria para todas as operações críticas (login, marcação, cancelamento, alteração de dados). | | |

### Interface Intuitiva

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RNF-05 | | |
| **Nome** | Interface Intuitiva | | |
| **Categoria** | Usabilidade | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Ermenegildo dos Santos D. Alberto |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Ermenegildo dos Santos D. Alberto |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Importante |
| **Descrição** | Um utilizador sem formação técnica deve conseguir efectuar uma marcação em no máximo 5 cliques a partir da página inicial. | | |

### Responsividade

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RNF-06 | | |
| **Nome** | Responsividade | | |
| **Categoria** | Usabilidade | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Fernando António Catemene |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Fernando António Catemene |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Importante |
| **Descrição** | A aplicação deve funcionar correctamente em dispositivos com ecrã de telemóvel, tablet e computador, adaptando-se automaticamente. | | |

### Cobertura de Testes

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RNF-07 | | |
| **Nome** | Cobertura de Testes | | |
| **Categoria** | Manutenibilidade | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Henriques Joaquim Gove |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Henriques Joaquim Gove |
| **Versão** | 1.0 | **Prioridade** | Importante |
| **Descrição** | O código deve ter cobertura mínima de 80% por testes unitários e de integração. | | |

## 2.3 Regras de Negócio

"As regras de negócio representam políticas, normas ou condições que controlam e influenciam o funcionamento dos processos de uma organização e do sistema" (WIEGERS; BEATTY, 2013).

### Antecedência Mínima de Marcação

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RN-01 | | |
| **Nome** | Antecedência Mínima de Marcação | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Ermenegildo dos Santos D. Alberto |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Ermenegildo dos Santos D. Alberto |
| **Versão** | 1.0 | **Dependências** | RF-03 |
| **Descrição** | Uma consulta só pode ser marcada com, pelo menos, 1 hora de antecedência em relação ao horário pretendido. | | |

### Limite de Cancelamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RN-02 | | |
| **Nome** | Limite de Cancelamento | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Fernando António Catemene |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Fernando António Catemene |
| **Versão** | 1.0 | **Dependências** | RF-05 |
| **Descrição** | O paciente só pode cancelar gratuitamente com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Cancelamentos tardios ficam registados no perfil. | | |

### Máximo de Consultas por Dia

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RN-03 | | |
| **Nome** | Máximo de Consultas por Dia | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Henriques Joaquim Gove |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Henriques Joaquim Gove |
| **Versão** | 1.0 | **Dependências** | RF-03, RF-04 |
| **Descrição** | Cada médico pode definir um número máximo de consultas por dia (padrão: 10). O sistema bloqueia novas marcações quando esse limite for atingido. | | |

### Duração da Consulta

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RN-04 | | |
| **Nome** | Duração da Consulta | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Hilénio José Jamisse |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Hilénio José Jamisse |
| **Versão** | 1.0 | **Dependências** | RF-04 |
| **Descrição** | A duração padrão de uma consulta é de 60 minutos, configurável pelo médico entre 1 a 2 horas por especialidade. | | |

### Unicidade de Horário

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RN-05 | | |
| **Nome** | Unicidade de Horário | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Teresa Francisco Mangue |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Teresa Francisco Mangue |
| **Versão** | 1.0 | **Dependências** | RF-03 |
| **Descrição** | Um médico não pode ter duas consultas simultâneas. O sistema deve verificar conflitos de horário antes de confirmar qualquer marcação. | | |

### Limite de Marcações por Paciente

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RN-06 | | |
| **Nome** | Limite de Marcações por Paciente | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Ermenegildo dos Santos D. Alberto |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Ermenegildo dos Santos D. Alberto |
| **Versão** | 1.0 | **Dependências** | RF-03 |
| **Descrição** | Um paciente não pode ter mais de 3 consultas futuras activas ao mesmo tempo com o mesmo médico. | | |

### Confirmação Obrigatória

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RN-07 | | |
| **Nome** | Confirmação Obrigatória | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Fernando António Catemene |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Fernando António Catemene |
| **Versão** | 1.0 | **Dependências** | RF-06 |
| **Descrição** | Toda a marcação fica em estado pendente até o paciente confirmar via link enviado por e-mail. Sem confirmação em 2 horas, a vaga é liberada automaticamente. | | |

### Inactividade de Médico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RN-08 | | |
| **Nome** | Inactividade de Médico | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Hilénio José Jamisse |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Hilénio José Jamisse |
| **Versão** | 1.0 | **Dependências** | RF-04, RF-06 |
| **Descrição** | Ao desactivar um médico, todas as consultas futuras são automaticamente canceladas e os pacientes notificados. | | |

### Horário de Funcionamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificador** | RN-09 | | |
| **Nome** | Horário de Funcionamento | | |
| **Data de Criação** | 08 de Maio de 2026 | **Autor** | Teresa Francisco Mangue |
| **Data da Última Alteração** | 25 de Maio de 2026 | **Autor** | Teresa Francisco Mangue |
| **Versão** | 1.0 | **Dependências** | RF-03 |
| **Descrição** | O sistema não permite marcação fora do horário configurado pela clínica (padrão: 08h00–20h00, segunda a sexta). | | |

## 3. MODELAGEM UML

"A modelagem UML (Unified Modeling Language) permite representar graficamente a estrutura e o comportamento do sistema, facilitando a comunicação entre as partes interessadas e servindo de guia para o desenvolvimento."

(BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. *UML: Guia do Usuário*. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.).

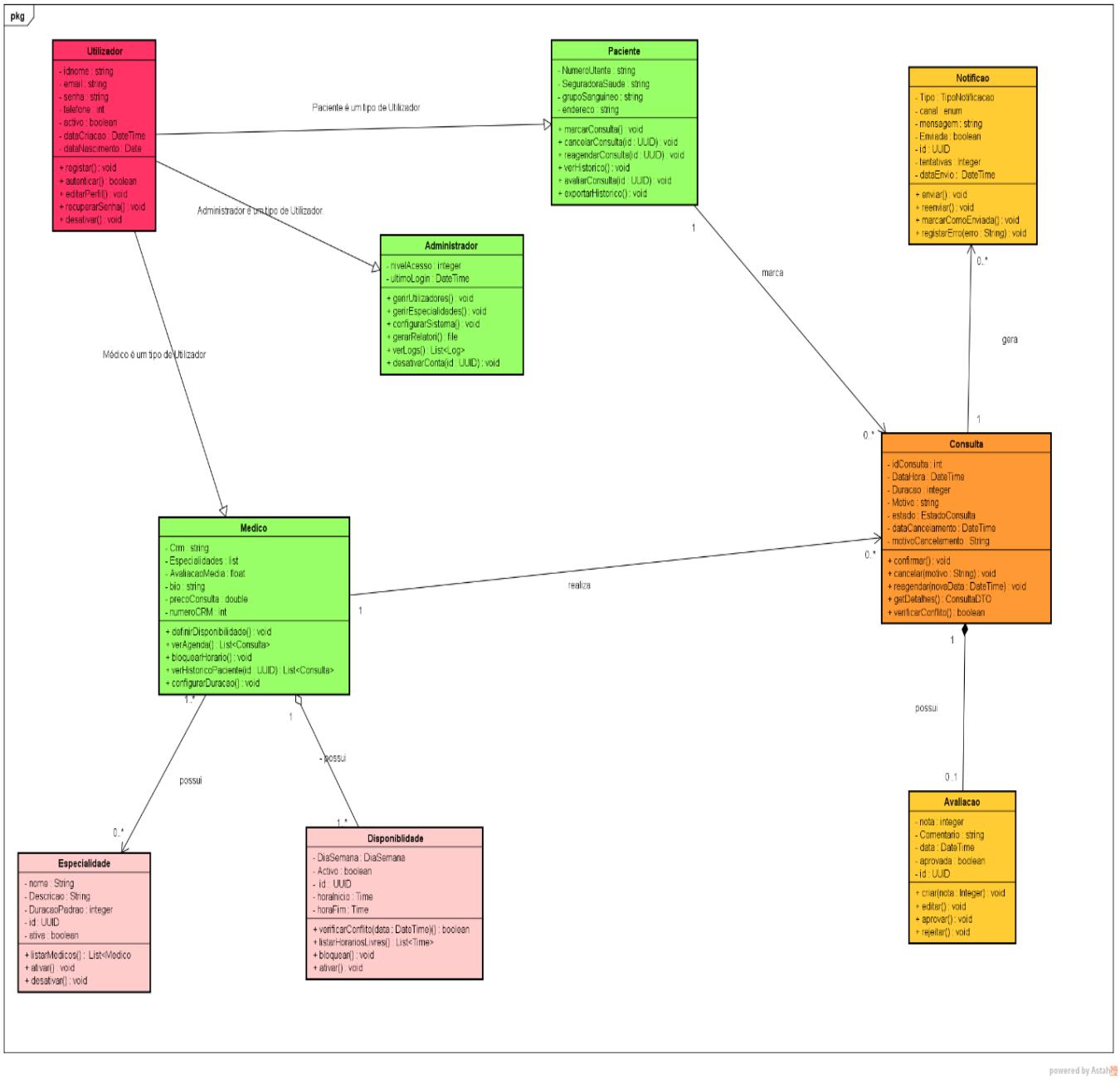
### 3.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso representa as interações entre os diferentes actores do sistema (Paciente, Médico, Secretário e Administrador) e as funcionalidades disponíveis. A tabela abaixo descreve o mapeamento actor–caso de uso:



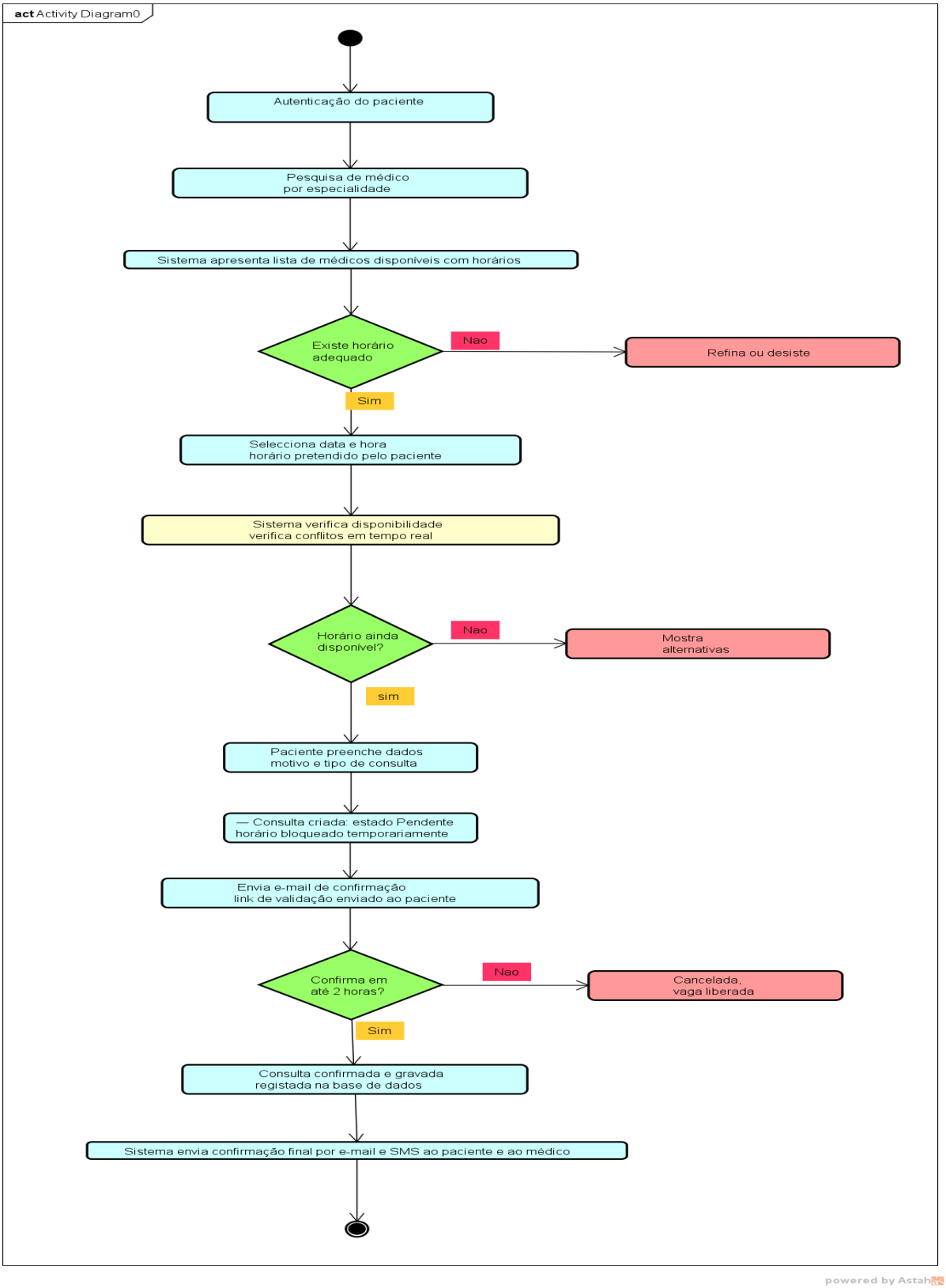
## 3.2 Diagrama de Classes

O diagrama de classes representa as entidades do sistema, os seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas (associações, heranças e composições).



## 3.3 Diagrama de Atividades — Fluxo de Marcação de Consulta

O diagrama de actividades representa o fluxo detalhado do processo de marcação de consulta, desde o login do paciente até à confirmação final.



## 3.4 Diagrama de Sequência — Marcação de Consulta

O diagrama de sequência descreve a troca de mensagens entre os componentes do sistema durante o processo de marcação de uma consulta.

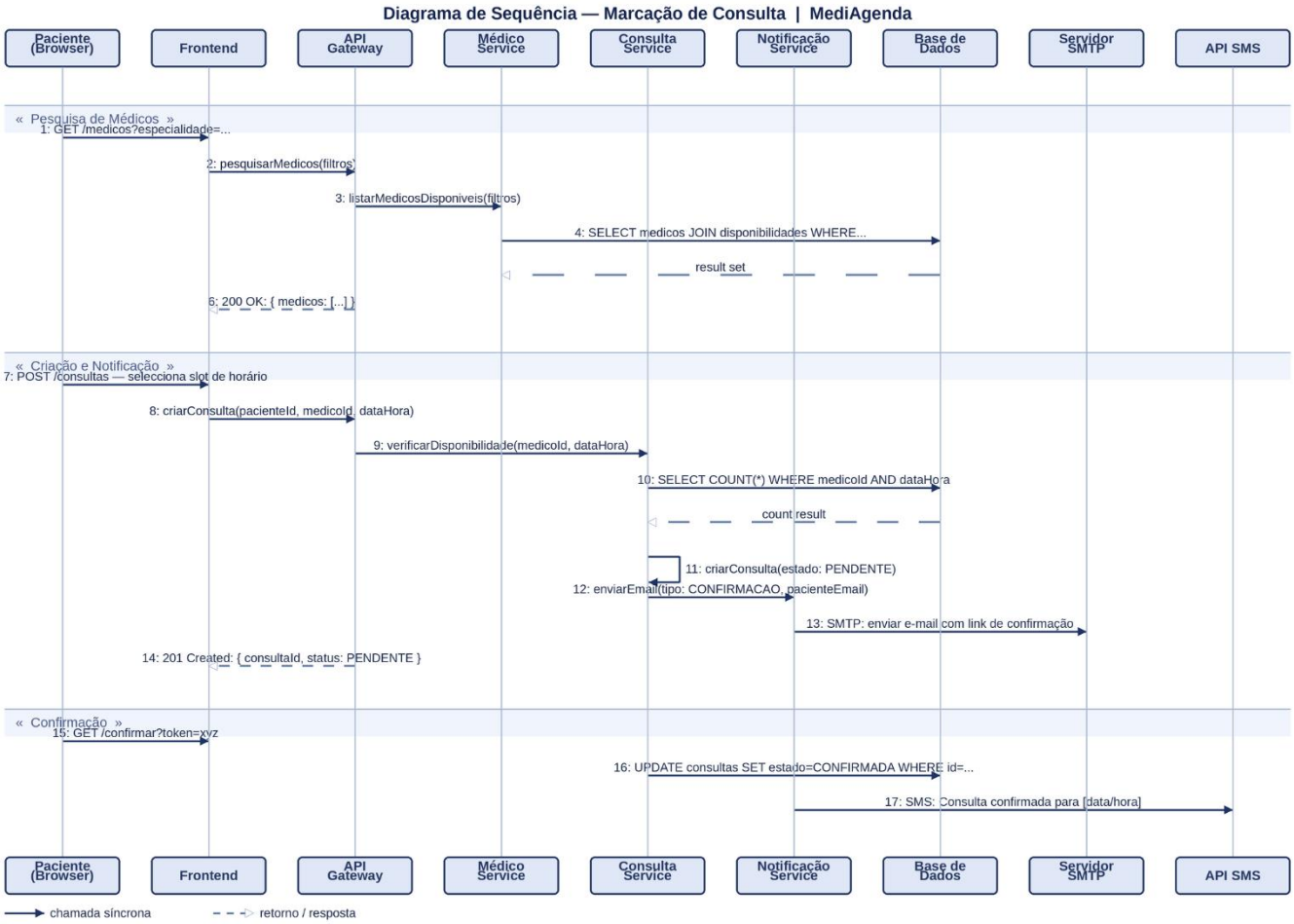



*Diagrama de Sequência: Marcação de Consulta*

## 4. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

O cronograma de desenvolvimento foi elaborado com base na metodologia ágil Scrum, dividido em Sprints de duas semanas ao longo de quatro meses (16 semanas). O projecto está organizado em cinco fases principais.

### 4.1 Cronograma de Desevolvimento-Tabela

| Tarefa | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levantamento de Requisitos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análise e Validação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagramas UML | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modelo de Base de Dados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prototipagem UI/UX | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Backend: Autenticação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Backend: Agendamento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Backend: Notificações | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frontend: Paciente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frontend: Médico/Secretário | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relatórios e Estatísticas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avaliações e Feedback | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teleconsulta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Testes Unitários | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Testes de Integração | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deploy e Documentação | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Imagem — Gráfico de Gantt: Cronograma de 16 Semanas (S = Semana)*

## 4.2 Gráfico de Gantt — Cronograma

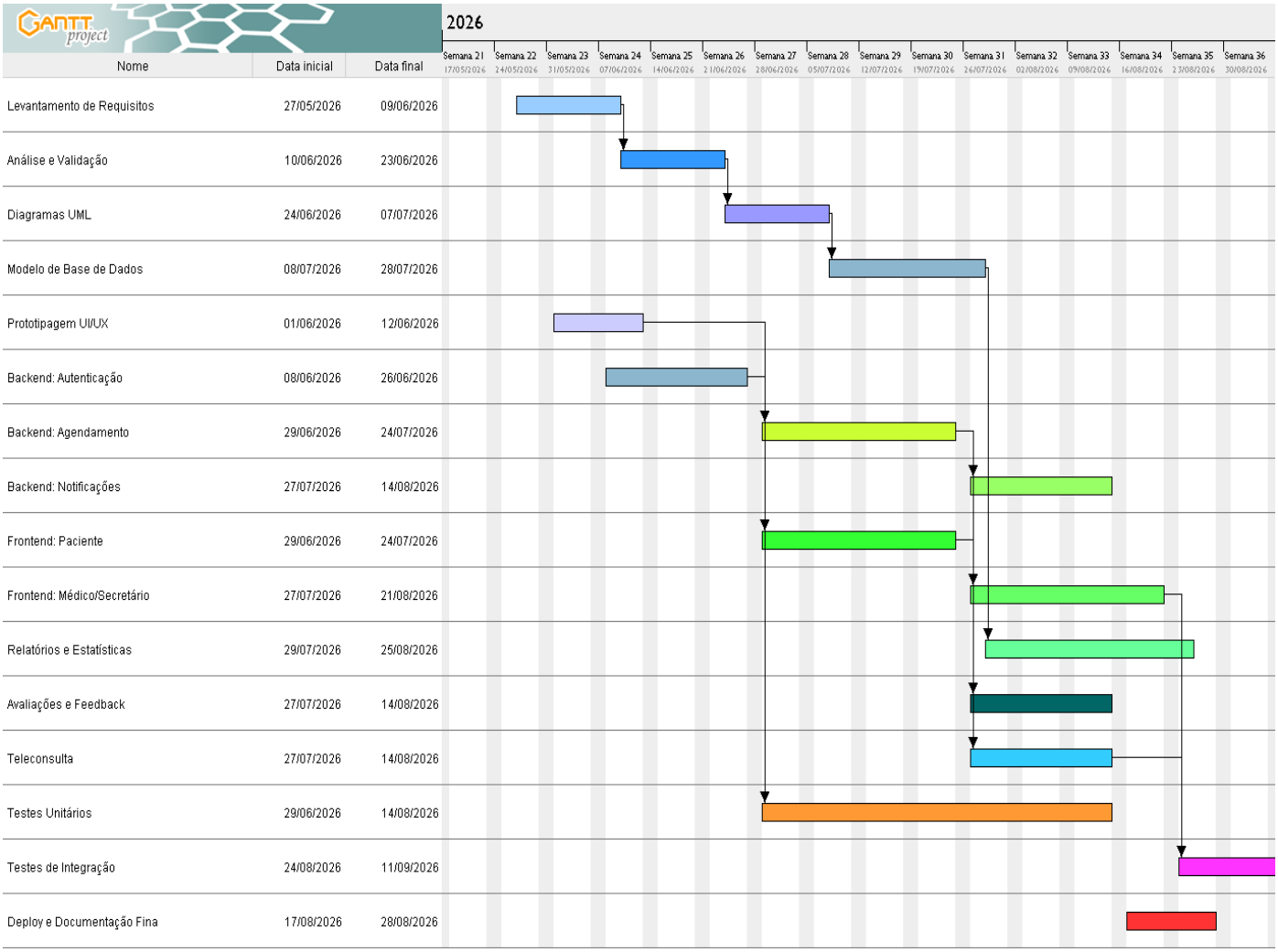



*Imagem — Gráfico de Gantt: Cronograma de 16 Semanas*

## 4.3 Responsaveis das por cada tarefa

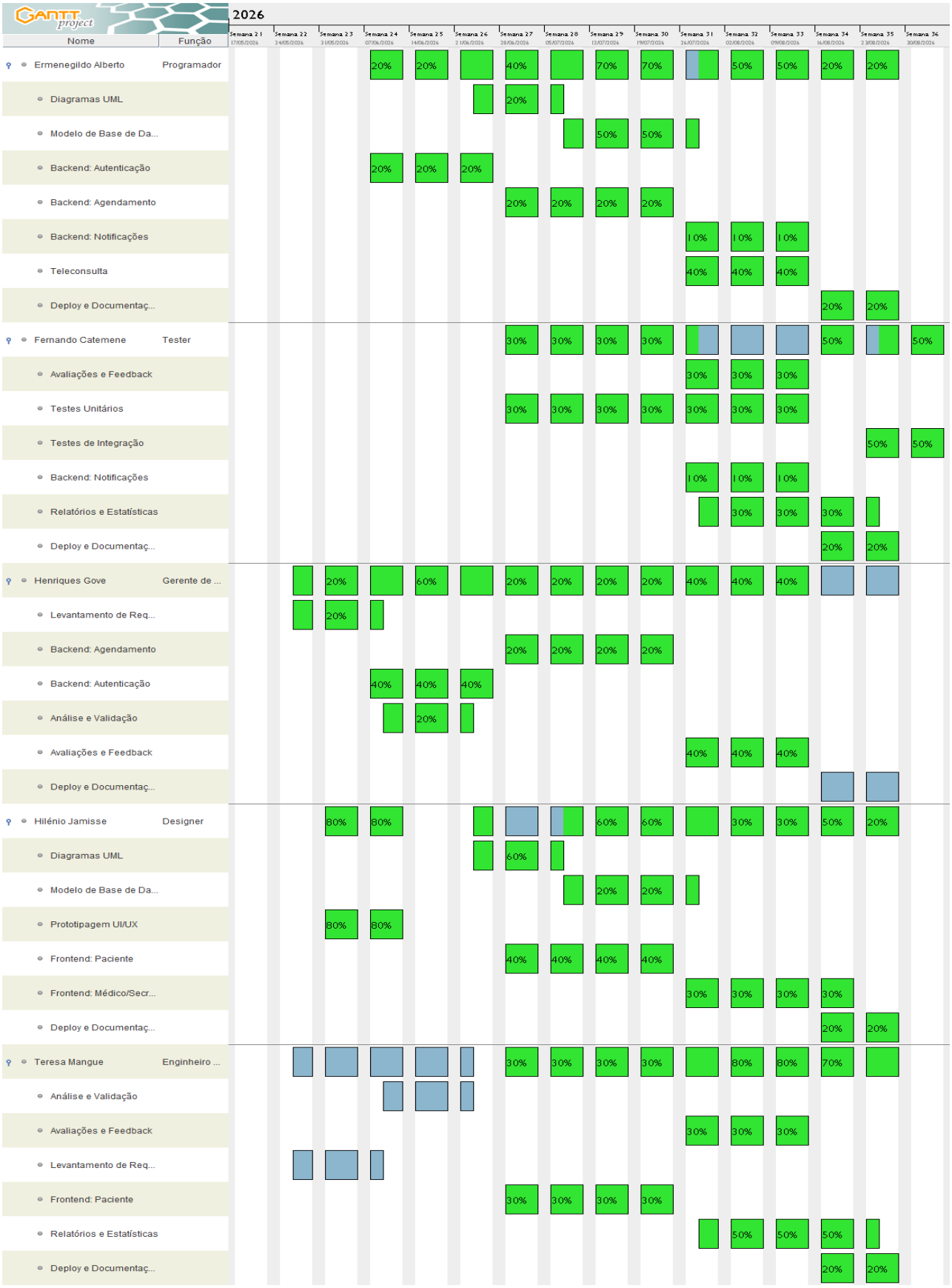



Imagem —Responsaiveis das tarefas-GanttProject

# 5. CONCLUSÃO PRELIMINAR

## 5.1 Principais Desafios Previstos e Estratégias de Mitigação

### Desafio 1: Gestão de Concorrência e Conflitos de Horário

**Problema**: Em sistemas de agendamento com múltiplos utilizadores simultâneos, existe o risco de duas pessoas reservarem o mesmo horário ao mesmo tempo (race condition), comprometendo a integridade dos dados.

**Estratégia**: Implementar bloqueios pessimistas (pessimistic locking) na base de dados para horários em processo de reserva, com timeout de 5 minutos. Usar transacções ACID e verificação dupla antes de confirmar qualquer marcação.

### Desafio 2: Conformidade com Normas de Protecção de Dados

**Problema**: Dados médicos são classificados como dados sensíveis, exigindo medidas de segurança reforçadas, consentimento explícito e direito ao esquecimento por parte dos utilizadores.

**Estratégia**: Encriptação de todos os dados pessoais, implementação de anonimização para relatórios, gestão de consentimentos com registo de auditoria.

### Desafio 3: Integração com Sistemas Externos (SMS, E-mail, Videochamada)

**Problema**: O sistema depende de serviços externos que podem estar indisponíveis ou alterar as suas APIs, impactando a fiabilidade das notificações.

**Estratégia**: Usar o padrão Adapter para isolar dependências externas e implementar um sistema de filas de mensagens (queue) para garantir entrega eventual, com provedores de backup.

### Desafio 4: Usabilidade para Utilizadores com Baixa Literacia Digital

**Problema**: O sistema deve ser utilizável por pacientes de diferentes faixas etárias e níveis de familiaridade tecnológica, incluindo idosos com dificuldades em interfaces complexas.

**Estratégia**: Realizar sessões de usabilidade com utilizadores reais, seguir boas práticas de acessibilidade, desenvolver um guia em linguagem simples e oferecer suporte por telefone como canal alternativo.

### Desafio 5: Qualidade e Cobertura de Testes

**Problema**: Garantir 80% de cobertura de testes num sistema com múltiplas integrações externas é desafiante, especialmente para simular cenários de erro e casos extremos.

**Estratégia**: Adoptar Test-Driven Development (TDD) desde o início, usar mocks para serviços externos, definir critérios de aceitação claros por funcionalidade e integrar os testes no pipeline de CI/CD.

## 5.2 Considerações Finais

O MediAgenda representa uma oportunidade real de aplicação dos conhecimentos adquiridos na disciplina de Engenharia de Software. A escolha deste tema permitiu explorar de forma abrangente todos os conceitos estudados: elicitação e especificação de requisitos, modelagem UML, identificação e aplicação de padrões de projecto, planeamento com metodologias ágeis e considerações sobre qualidade, segurança e manutenibilidade.

O grupo está consciente dos desafios técnicos e organizacionais identificados e acredita que a divisão clara de responsabilidades, a comunicação constante entre membros e a adopção das estratégias de mitigação descritas serão suficientes para garantir a entrega de um produto de qualidade na na proxima actividade, Parte II.

A abordagem iterativa proposta no cronograma permite que o grupo valide continuamente as decisões de design, ajuste prioridades com base em feedback e entregue valor de forma incremental-exactamente como preconizado pelas boas práticas de Engenharia de Software moderna.